

Стать IT-шником может каждый



SQL Summary 18



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

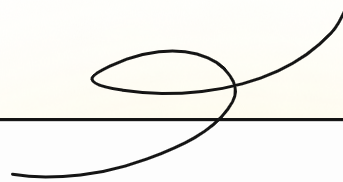


ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Повторение изученного за неделю
Вопросы по повторению
Разбор домашних заданий
Вопросы по разбору заданий
Задание для закрепления
Оставшиеся вопросы



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос



Что такое репликация?





Репликация —

это способ обеспечения надежности и отказоустойчивости
базы данных.



Стать IT-шником может каждый

ICH
S*

Репликация



Экспресс-опрос



Какие цели у репликации?



Цели репликации —

это обеспечение отказоустойчивости и повышение производительности.



Цели репликации

Отказоустойчивость

Если основной узел столкнется с проблемой, вы можете переключиться на одну из реплик, чтобы продолжить работу с данными.

Повышение производительности

Репликация позволяет распределить нагрузку на чтение между несколькими узлами, особенно если приложение больше "читает", чем "пишет".

Экспресс-опрос



В чем разница синхронной и асинхронной репликации?



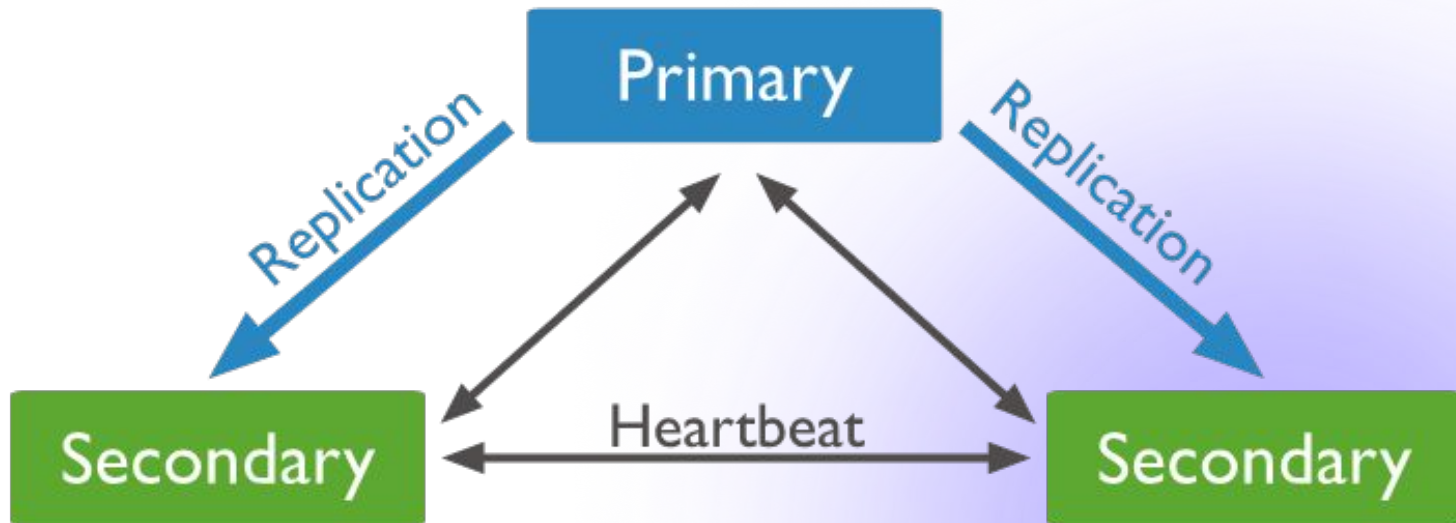


Синхронная репликация —

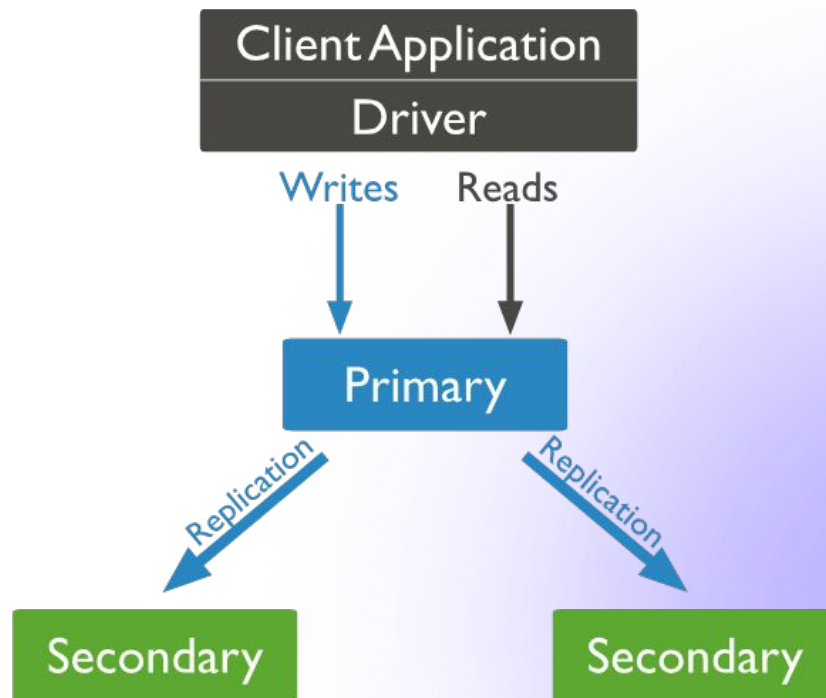
это процесс дублирования данных в реальном времени через сеть – локальную или глобальную – таким образом, чтобы существовало несколько актуальных копий.



Синхронная репликация



Синхронная репликация



Синхронная репликация



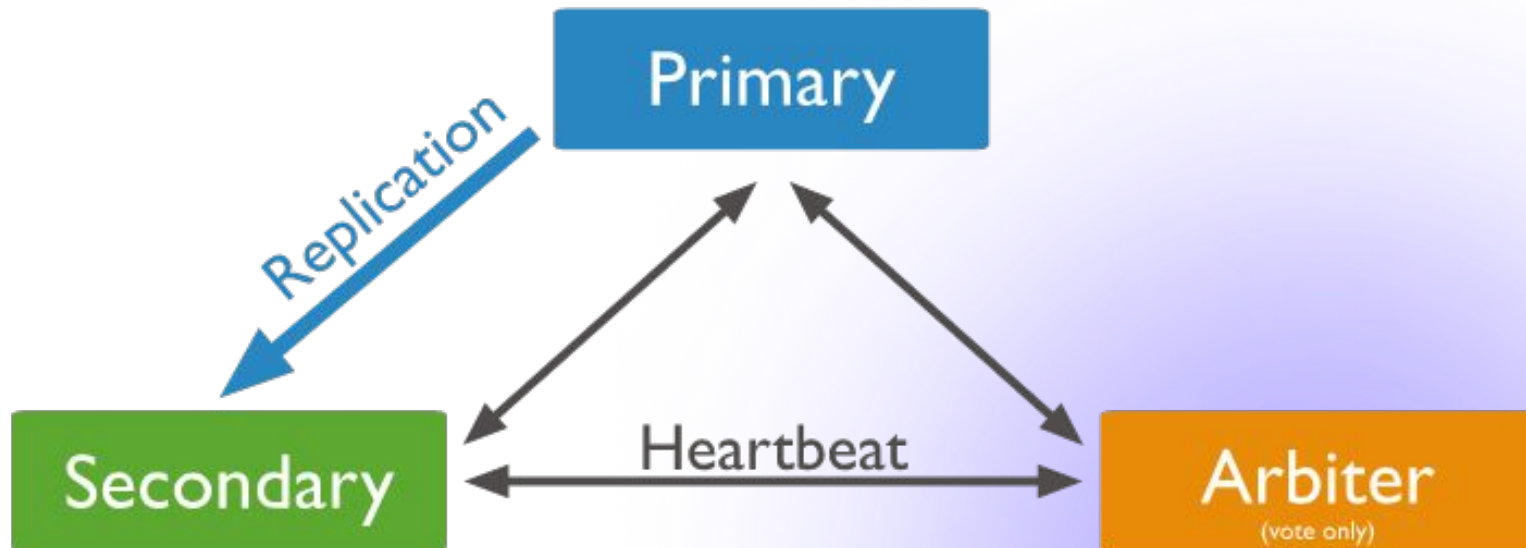
Преимущества:

- Данные в копиях идентичны
- Высокая доступность

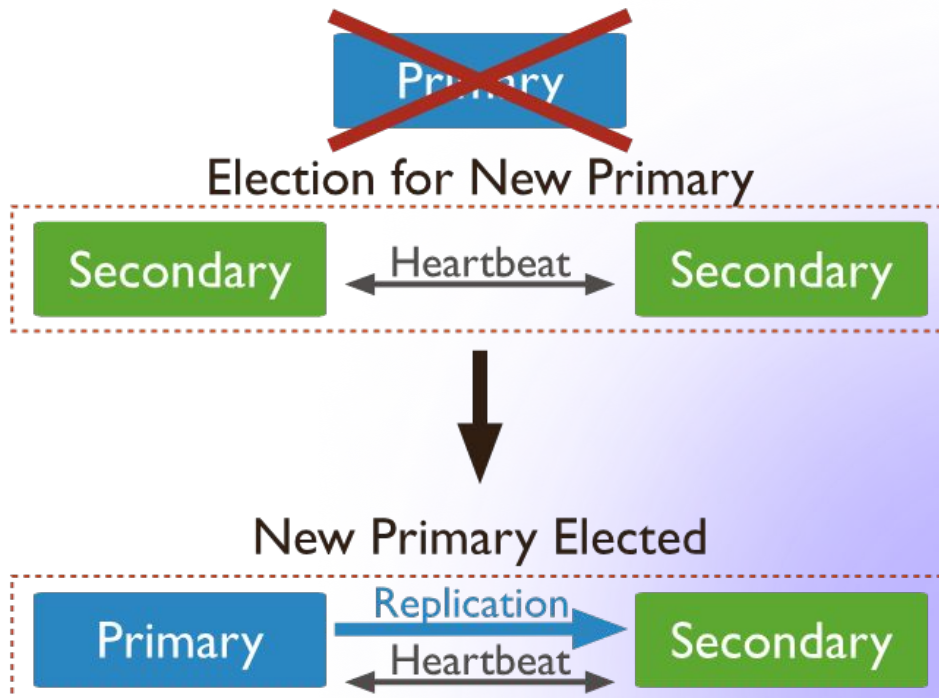
Недостатки:

- Замедляется работа основного приложения, так как возникает задержка при передаче данных на резервный сервер
- Не предназначена для работы на больших расстояниях из-за увеличения времени отклика в канале связи

Arbiter



Arbiter



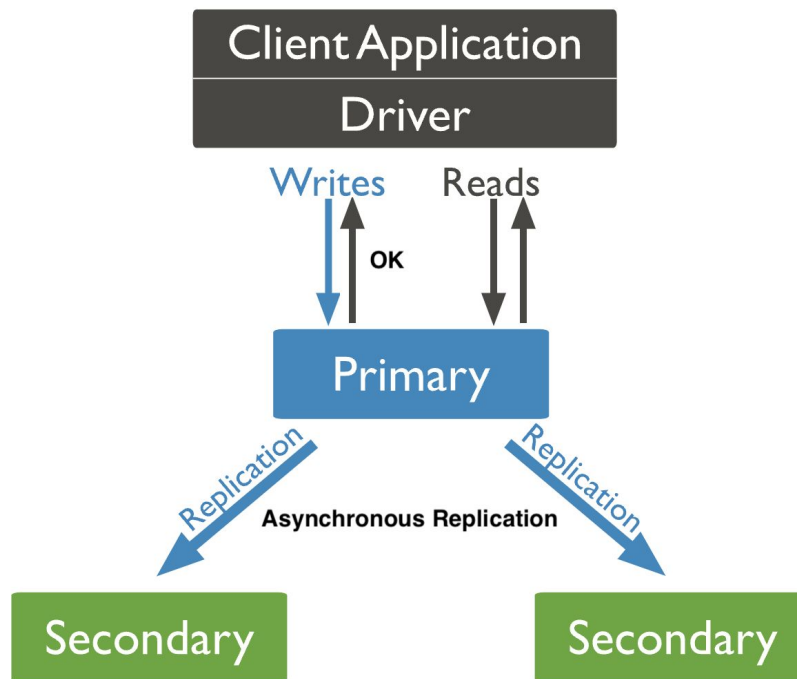


Асинхронная репликация —

это процесс дублирования данных в реплику после того, как они записаны в основное хранилище, поэтому копия всегда отстает от основной БД.



Асинхронная репликация



Асинхронная репликация



Преимущества:

- Производительность записи существенно выше, т.к. не primary блокируется ожиданием репликации secondary

Недостатки:

- Задержка записи
- Потеря части данных при отказе основного узла (primary)

Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое CAP теорема?



Полезно знать

ICH
✧

CAP теорема —

это концепция, которая описывает ограничения в распределенных системах данных.



Согласованность

В распределенной системе все узлы видят одинаковые данные в одинаковый момент времени.

Consistency

Если какие-то данные обновлены на одном узле, они должны быть доступны на всех.



Доступность

Availability

Отказ узлов базы
данных не влияют на
работоспособность
системы

БД продолжает
работать



Устойчивость к разделению

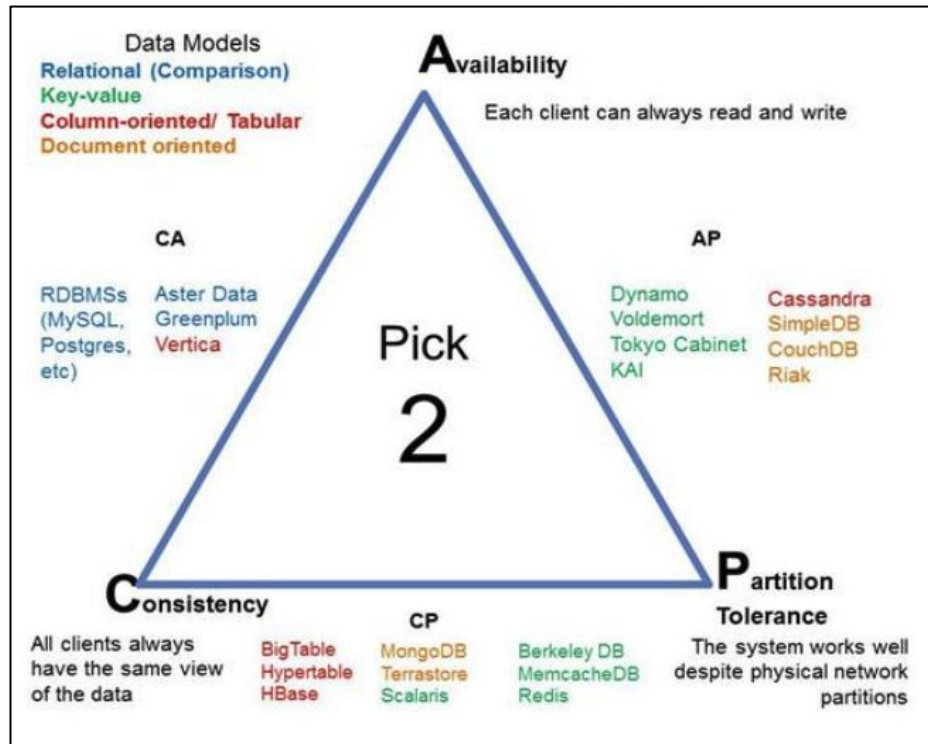
Система должна
продолжать
функционировать.

Partition
Tolerance

Даже в случае
разделения
(отключения)
части сети.



CAP теорема



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое ACID?



ACID —

это набор характеристик, обеспечивающих
надежность и целостность транзакций в базах данных.



Атомарность (Atomicity)

Все операции выполняются
как единое целое

Если какая-то из операций
внутри транзакции не удастся,
все изменения откатываются

База данных остается в
неизменном состоянии

Согласованность (Consistency)

Данные остаются в согласованном состоянии после завершения транзакции

Изолированность (Isolation)

Транзакции, выполняющиеся параллельно, должны быть изолированы друг от друга, чтобы изменения, внесенные одной транзакцией, не влияли на результаты других транзакций

Долговечность (Durability)

После успешного завершения транзакции её изменения должны сохраняться в базе данных и быть устойчивыми к сбоям

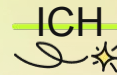
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Подумайте и ответьте:



1. Для синхронизации данных на разных серверах применяется:

- a. Репликация
- b. Денормализация
- c. Унификация
- d. Шардинг

2. Какими командами можно создать индексы в mongoDB?

- a. ensureIndex()
- b. dropIndex()
- c. createIndex()
- d. explain()



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Из коллекции `sample_airbnb.listingsAndReviews` найдите среднюю цену за сутки проживания на Гавайских островах. Островов несколько, поэтому либо используем `{'address.location': {'$geoWithin': { '$centerSphere' ....` , либо перечисляем все возможные острова в поле `market`.
Подсказка - нам понадобится 2 этапа агрегации : `$match` и `$group`
2. Подсчитайте в коллекции `sample_mflix.movies`, сколько фильмов имеют `imdb` рейтинг выше 8 и выходили в период с 2015 до 2023 года. Какой из них имеет самый высокий рейтинг ?

Заключение

